北京邮电大学 2015 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎若 16 进制通信系统的数据速率是 16*kb/s*，则符号速率是__(01)__*kBaud*；若平均信号功率是 8*W*，则平均比特能量是__(02)__*mJ*。

(01)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．32

(02)*A*．1/4　　*B*．1/2　　*C*．1　　*D*．4

◎速率为 1000*b/s* 的 *OQPSK* 是在 *QPSK* 的基础上，将 *Q* 路信号__(03)__。

(03)*A*．延迟了 1*ms*　　*B*．延迟了 2*ms*　　*C*．放大了 3*dB*　　*D*．放大了 1*dB*

◎若发送数据速率是 10*kb/s*，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(04)__*kHz*，*HDB*3 码的主瓣带宽是__(05)__*kHz*。

(04)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

(05)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

◎假设发送数据独立等概，则 *BPSK* 信号的功率谱密度中__(06)__。此时若接收机采用科斯塔斯环提取载波，则__(07)__。

(06)*A*．存在载频线谱分量　　*B*．存在二倍载频分量

C．存在直流分量　　*D*．无线谱分量

(07)*A*．提取的载波不存在相位模糊　　*B*．解调眼图会闭合

C．提取的载波存在相位模糊　　*D*．解调信号存在符号间干扰

◎设有 *AM* 信号 $s(t)=2[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带信号 $m(t)$ 的功率为 1/8，最大绝对幅度为 1。此 *AM* 信号的调幅系数是__(08)__，功率效率是__(09)__。

(08)*A*．1/4　　*B*．1/3　　*C*．1/2　　*D*．1

(09)*A*．1/9　　*B*．1/5　　*C*．1/4　　*D*．1/3

◎假设发送数据独立等概，在 E_b/N_0 相同的条件下，下列数字调制系统中误比特率最低的是__(10)__。

(10)*A*．2*FSK*　　*B*．*OOK*　　*C*．*DPSK*　　*D*．*BPSK*

◎若基带传输系统的总体响应不满足__(11)__准则，接收端采样点将会存在符号间干扰。

(11)*A*．奈奎斯特　　*B*．*ML*　　*C*．*MAP*　　*D*．香农

◎根据香农信道容量公式，若信道带宽是 10*kHz*，信噪比是 0*dB*，则最高可以实现的传输速率是__(12)__。

(12)*A*．0*kb/s*　　*B*．5*kb/s*　　*C*．10*kb/s*　　*D*．20*kb/s*

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

◎*A* 律 13 折线编码器中的量化是一种__(13)__量化。

(13)*A*．均匀　　*B*．指数　　*C*．对数　　*D*．矢量

◎二进制数据经过 *HDB*3 码编码后，连续出现的“0”的个数最多是__(14)__。

(14)*A*．2　　*B*．3　　*C*．4　　*D*．不受限

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰来__(15)__。

(15)*A*．提高频带利用率　　*B*．协助符号同步

C．降低包络起伏　　*D*．抵抗频率选择性衰落

◎平稳窄带高斯噪声叠加余弦波后的包络服从__(16)__分布。

(16)*A*．均　　*B*．指数　　*C*．瑞利　　*D*．莱斯

◎若能量为 1 的实信号 $g(t)$ 叠加了功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声后通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器，然后在 t_0 时刻采样。能使采样点信噪比最大的冲激响应是 $h(t)=$__(17)__，此时采样点信噪比是__(18)__。

(17)*A*．$g(t)e^{-j2\pi ft_0}$　　*B*．$g(t_0-t)$　　*C*．$g(t)$　　*D*．$g(t-t_0)$

(18)*A*．$1/N_0$　　*B*．$2/N_0$　　*C*．N_0　　*D*．$N_0/2$

◎如果多径信道的时延扩展 (σ_τ) 相比于符号间隔 (T_s) 近似为零，则该信道是__(19)__衰落信道。

(19)*A*．平　　*B*．频率选择性　　*C*．二进制　　*D*．非线性

◎设 H_2，H_4 分别表示二阶和四阶哈达玛矩阵，其元素取值于 $\{\pm 1\}$。H_4 与 H_2 的关系是__(20)__。

(20)*A*．$H_4=H_2^2$　　*B*．$H_4=I_2\otimes H_2$　　*C*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$　　*D*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & -H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$

◎数字 *PAM* 信号经过频率选择性信道传输，接收端采用__(21)__可以使符号间干扰减弱。

(21)*A*．迫零均衡器　　*B*．匹配滤波器　　*C*．科斯塔斯环　　*D*．超前滞后门

◎设基带信号 $m(t)$ 的功率是 1，带宽是 *W*，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t\ (f_c>W)$ 的功率是__(22)__，带宽是__(23)__。

(22)*A*．0.25　　*B*．0.5　　*C*．1　　*D*．2

(23)*A*．*W*　　*B*．2*W*　　*C*．4*W*　　*D*．f_c+W

◎扩频系统增大扩频因子不能提高抗__(24)__的能力。

(24)*A*．窄带干扰　　*B*．多址干扰　　*C*．多径干扰　　*D*．高斯白噪声

◎*Gold* 码是两个__(25)__的模二和。

(25)*A*．*Walsh* 码　　*B*．格雷码　　*C*．随机序列　　*D*．*m* 序列

◎将 32 路 *A* 律十三折线编码的标准 *PCM* 数字语音进行时分复用后，数据速率是__(26)__。

(26)*A*．64*kb/s*　　*B*．2.048*Mb/s*　　*C*．8.048*Mb/s*　　*D*．34.368*Mb/s*

◎某带通信号的频带范围是 $[6k,12k]Hz$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是__(27)__。

(27)*A*．10*kHz*　　*B*．12*kHz*　　*C*．14*kHz*　　*D*．24*kHz*

◎设 8*PSK* 系统的比特速率是 3*Mb/s*，无符号间干扰传输所需的信道带宽最小是__(28)__*MHz*。

(28)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

◎*MQAM* 调制采用格雷码映射可以降低__(29)__。

(29)*A*．符号间干扰　　*B*．误符号率　　*C*．包络起伏　　*D*．误比特率

◎在下列序列当中，__(30)__是 *m* 序列，其周期是__(31)__，其特征多项式是__(32)__。

(30)*A*．…01000110100011…　　*B*．…11110001111000…

C．…10111001011100…　　*D*．…10101010101010…

(31)*A*．2　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．15

(32)*A*．$1+x+x^2$　　*B*．$1+x$　　*C*．$1+x+x^3$　　*D*．$1+x^2+x^3$

◎*DPSK* 信号的解调可以采用__(33)__。

(33)*A*．微分检波　　*B*．差分相干解调　　*C*．包络检波　　*D*．锁相解调

◎信号 $m(t)$ 与其希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ 之间的归一化相关系数 ρ 满足__(34)__。

(34)*A*．$\rho=0$　　*B*．$\rho=1$　　*C*．$-1<\rho<0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎信号 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 的功率都是 1，其和 $s_1(t)+s_2(t)$ 的功率__(35)__。

(35)*A*．小于 2　　*B*．大于 2　　*C*．等于 2　　*D*．不确定

◎设 $m(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 是__(36)__，$m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是__(37)__。

(36)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

(37)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos 2\pi f_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 的功率为 2，则其同相分量 $X_c(t)$ 的功率等于__(38)__。令 $R_c(\tau)$、$R_s(\tau)$ 分别表示 $X_c(t)$ 和 $X_s(t)$ 的自相关函数，则它们的关系是__(39)__。将 *t* 固定在 $t=t_0$ 时，$X_c(t_0)$ 和 $X_s(t_0)$ 这两个随机变量的关系是__(40)__。

(38)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

(39)*A*．$R_c(\tau)$ 是 $R_s(\tau)$ 的希尔伯特变换　　*B*．$R_c(\tau)=R_s(\tau)$

C．$R_c(\tau)$ 与 $R_s(\tau)$ 正交　　*D*．$R_c(\tau)=-R_s(\tau)$

(40)*A*．相等　　*B*．正相关　　*C*．负相关　　*D*．独立

二、(10 分)设 $X(t)$ 是零均值平稳过程，其自相关函数为 $R_X(\tau)=\mathrm{sinc}(200\tau)$，$X(t)$ 经过希尔伯特变换后成为 $\hat{X}(t)$。试求：

(1) $X(t)$ 的功率谱密度；

(2) $\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数；

(3) $Y(t)=X(t)+\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数；

(4) $Z(t)=X(t)+j\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

三、(10 分)下图为某上单边带 *SSB* 调制系统，其中基带信号 $m(t)$ 的功率谱密度为：

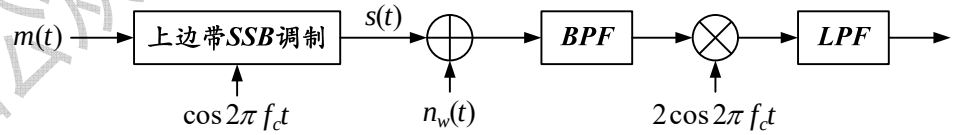
$$P_m(f)=\begin{cases}\dfrac{1}{1000}\sin^2\left(\dfrac{\pi f}{1000}\right) & |f|<1000Hz\\ 0 & |f|\geq 1000Hz\end{cases}$$

BPF **的通带范围恰好能使已调单边带信号 $s(t)$ 通过，*LPF* 的截止频率恰好能使 $m(t)$ 通过。设 $s(t)$ 的功率是 10*W*，加性白高斯噪声的单边功率谱密度是 $N_0=10^{-4}W/Hz$ 。试：**

(1)求 $m(t)$ 的功率 P_m ；

(2)画出 $s(t)$ 的功率谱密度图；

(3)求 *BPF* 输出端、*LPF* 输出端的信噪比(要求折算到分贝)。



四、(10 分)设矩形 16*QAM* 系统的数据速率是 16*kb/s*，采用滚降系数为 1/4 的升余弦滚降。试求所需信道带宽，并画出系统的发送框图和接收框图。

五、(10 分)设模拟基带信号 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 的功率均为 2，分别进行相位调制及频率调制后，得到了相同的已调信号 $s_{PM}(t)=s_{FM}(t)=4\cos(2\pi f_c t+4\sin 4000\pi t)=s(t)$ ，试：

(1)求 $s(t)$ 的最大频偏及近似带宽；

(2)求两个基带信号 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的表达式；

(3)画出 $s(t)$ 的功率谱密度示意图。

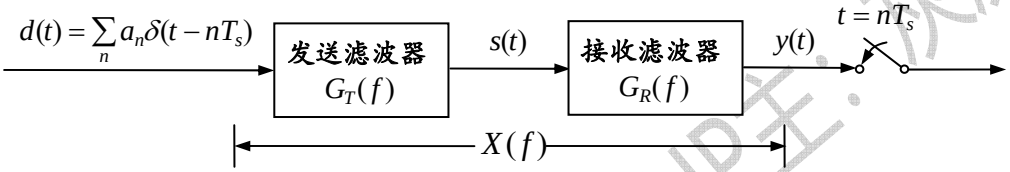
六、(10 分)下图是某数字基带传输系统，其中 T_s 是符号周期，$G_T(f)$ ，$G_R(f)$ 分别是发送和接收滤波器的传递函数，$X(f)=G_T(f)G_R(f)$ 是总体传递函数。已知条件如下：$\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2e^{j2\pi f\tau}df=R(\tau)$ ，$\{a_n\}$ 是取值于 $\{\pm 1\}$ 的独立等概序列，$G_T(f)$ ，$G_R(f)$ 之间的关系是 $G_R(f)=G_T^*(f)$ ，$X(f)$ 满足 $\sum_n X\left(f-\dfrac{n}{T_s}\right)=T_s$ 。试求：

(1) $X(f)$ ；

(2) $d(t)$ 的平均自相关函数 $\overline{R}_d(\tau)=\overline{E[d(t)d(t+\tau)]}$ 及其傅氏变换 $P_d(f)$ ；

(3) $s(t)$ 的功率谱密度；

(4) $R(kT_s)$ 。



七、(10 分)某 (n,k,K) 卷积码的 $k=1$ 。该编码器在输入为 1000…时的输出是 1011110000…，输入为 01000…时输出是 001011110000…。试：

(1)求该码的编码率；

(2)写出该码的生成多项式；

(3)画出编码器框图。

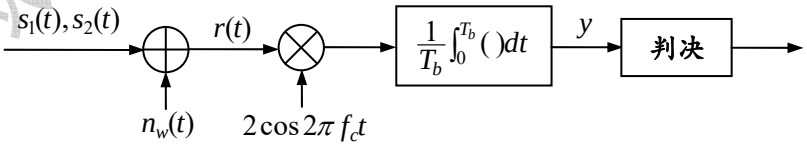
八、(10 分)某二进制数字调制系统在$[0,T_b]$时间内等概发送$s_1(t)=A_1\cos 2\pi f_c t$或$s_2(t)=A_2\cos 2\pi f_c t$，其中$A_1>A_2$，$f_c>>1/T_b$。信号在传输时叠加了单边功率谱密度为$N_0$的加性白高斯噪声$n_w(t)$，然后进行最佳接收，如下图所示。试：

(1)求发送$s_1(t)$条件下y的均值和方差；

(2)求发送$s_1(t)$条件下y的概率密度函数；

(3)写出最佳判决门限V_T；

(4)若$A_1=-A_2=\sqrt{2/T_b}$，写出平均误比特率。



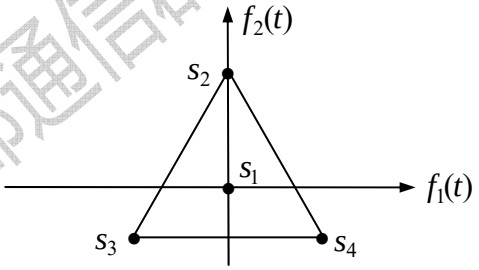
九、(10 分)下图是某四进制调制在归一化正交基下的星座图。图中$f_1(t)$，$f_2(t)$是两个归一化的正交基函数，星座点s_1位于原点，s_2、s_3、s_4位于一个重心在原点的正三角形的顶点上。已知星座点s_2对应的信号能量是 1，四个星座点等概出现。发送信号经过加性白高斯噪声信道传输，接收端采用最佳接收。令$p_i=P(e\,|\,s_i)$表示发送s_i条件下的错判概率。试：

(1)根据信号星座图计算平均符号能量E_s；

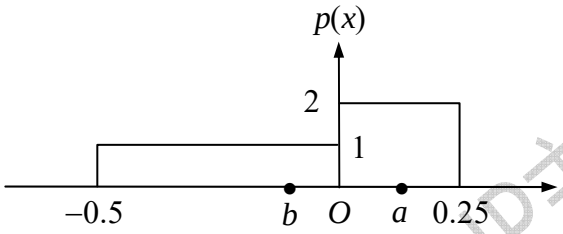
(2)画出s_1的最佳判决域(必须画在答题纸上)；

(3)比较p_1、p_2、p_3、p_4的大小；

(4)若已知$p_1=0.003$，求发送s_1条件下的平均误比特率。



十、(10 分)设某随机变量x的概率密度函数如下图所示。X经过一个二电平量化器后成为$Y\in\{b,a\}$，量化电平b，a对应的量化区间分别是$[-0.5,0)$和$[0,0.25]$。



(1)试求X的均值$E[X]$以及功率$E[X^2]$；

(2)若$b=-1/8$，$a=1/8$，试求Y的功率$E[Y^2]$以及量化噪声功率$N_q=E[(X-Y)^2]$；

(3)保持量化区间不变，试写出能使量化噪声功率最小的a、b，并求相应的量化噪声功率。

十一、(10 分)已知某(7,4)循环码的其中一个码字是 0011101。试：

(1)写出该码的生成多项式 $g(x)$；

(2)写出系统码形式的生成矩阵 $\boldsymbol{G}$，并写出相应的校验矩阵 $\boldsymbol{H}$；

(3)若接收到 $y=(1111111)$，写出对应的伴随式 $s=yH^T$；

(4)写出该码的最小码距。

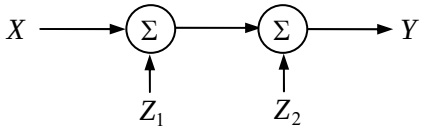
十二、(10 分)设随机符号 $\boldsymbol{X}$ 通过下图所示的信道后成为 $\boldsymbol{Y}$，已知 $\boldsymbol{X}$、Z_1、Z_2 三者独立同分布，均等概取值于 $\{\pm 1\}$。试求：

(1)$\boldsymbol{Y}$ 的各种可能取值及其出现概率；

(2)$\boldsymbol{Y}$ 的熵 $H(Y)$；

(3)条件熵 $H(Y\mid X)$ 以及信道互信息 $I(X;Y)$；

(4)若 Z_2 固定为常数+1 或-1，求此条件下的信道互信息。



微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*C*	*D*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*C*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
A	*B*	*B*	*D*	*D*	*B*	*B*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*A*	*C*	*B*	*D*

二、解：

(1) $X(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_X(f)=\frac{1}{200}G_{200}(f)$$

(2) $\hat{X}(t)$ 的功率谱密度及自相关函数为：

$$P_{\hat{X}}(f)=P_X(f)=\frac{1}{200}G_{200}(f)\text{，}\quad R_{\hat{X}}(\tau)=R_X(\tau)=\mathrm{sinc}(200\tau)$$

(3)法一：$Y(t)$ 的自相关函数为：

$$\begin{aligned}R_Y(\tau)&=E\left\{\left[X(t)+\hat{X}(t)\right]\left[X(t+\tau)+\hat{X}(t+\tau)\right]\right\}\\&=R_X(\tau)+R_{X\hat{X}}(\tau)+R_{\hat{X}X}(\tau)+R_{\hat{X}}(\tau)=2R_X(\tau)=2\,\mathrm{sinc}(200\tau)\end{aligned}$$

故$Y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_Y(f)=2P_X(f)=\frac{1}{100}G_{200}(f)$$

法二：$Y(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_Y(f)=P_X(f)|1-j\,\mathrm{sgn}(f)|^2=2P_X(f)=\frac{1}{100}G_{200}(f)$$

(4) $Z(t)$ 为 $X(t)$ 的解析信号，故：

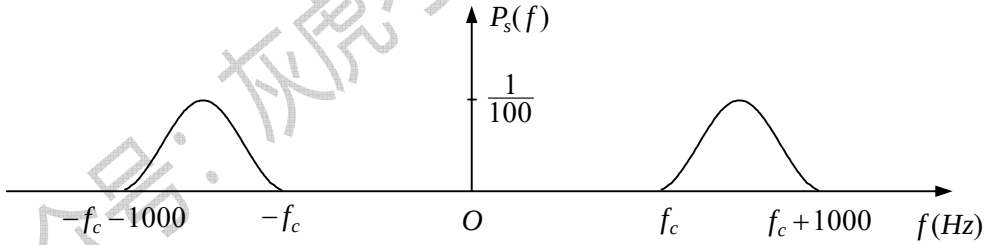
$$P_Z(f)=4P_X(f)u(f)=\frac{1}{50}G_{100}(f-50)\text{，}\quad R_Z(\tau)=2\,\mathrm{sinc}(100\tau)e^{j100\pi\tau}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三、解：

(1) $P_m=\int_{-\infty}^{+\infty}P_m(f)df=\int_{-1000}^{+1000}\frac{1}{1000}\sin^2\left(\frac{\pi f}{1000}\right)df=\int_{-1000}^{+1000}\frac{1}{2000}\left[1-\cos\left(\frac{\pi f}{500}\right)\right]df=1$

(2) $P_s(f)=10[P_m(f-f_c)+P_m(f+f_c)]$，$|f|>f_c$，**如下图所示：**



(3) $\left(\frac{S}{N}\right)_{BPF}=\frac{P_s}{N_0W}=\frac{10}{10^{-4}\times1000}=100=20dB$，$\left(\frac{S}{N}\right)_{LPF}=\left(\frac{S}{N}\right)_{BPF}=20dB$

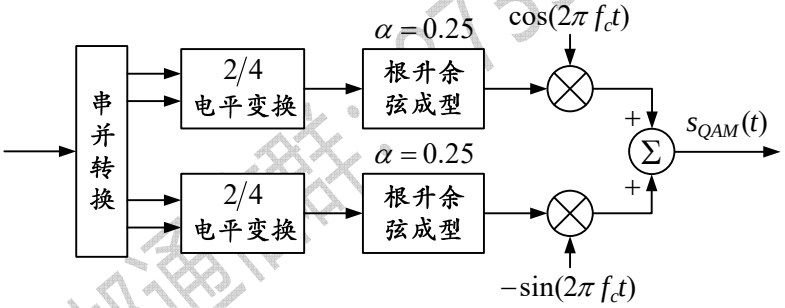
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

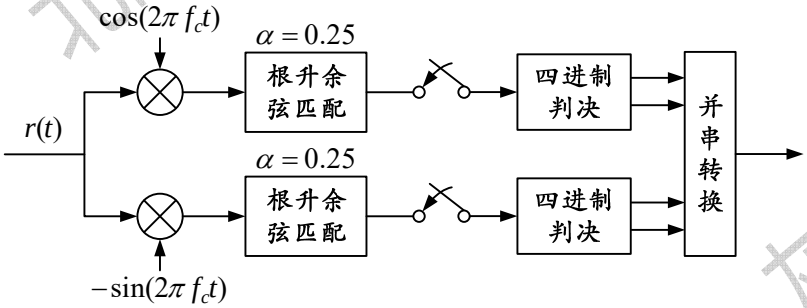
由已知条件可知：

$$\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}=\frac{4}{5}\Rightarrow W=R_s\times\frac{5}{4}=5kHz$$

发送端框图如下：



接收端框图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $s(t)$ **的频率偏移为：**

$$\Delta f=\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}=8000\cos4000\pi t$$

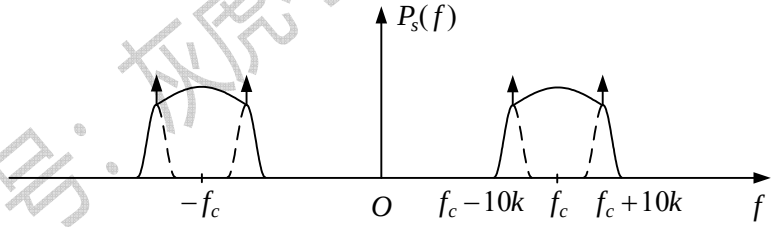
最大频偏为： $\Delta f_{\max}=8kHz$，**近似带宽为：**

$$B_c=2\Delta f_{\max}+2f_m=2\times8k+2\times2k=20kHz$$

(2) $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的表达分别为：

$$m_1(t)=\frac{\varphi(t)}{K_p}=2\sin 4000\pi t\ ,\quad m_2(t)=\frac{1}{2\pi K_f}\frac{d\varphi(t)}{dt}=2\cos 4000\pi t$$

(3)功率谱示意图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) $X(f)=G_T(f)G_R(f)=|G_T(f)|^2=\int_{-\infty}^{+\infty}R(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau$

(2) $R_d(\tau)=E\left[d(t)d(t+\tau)\right]=E\left[\sum\limits_{m=-\infty}^{+\infty}a_m\delta(t-mT_s)\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n\delta(t+\tau-nT_s)\right]$

$$=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}E\left[a_ma_n\right]\delta(t-mT_s)\delta(t+\tau-nT_s)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}E\left[a_m^2\right]\delta(t-mT_s)\delta(t+\tau-mT_s)$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)\delta(t+\tau-mT_s)=\delta(\tau)\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)$$

$$\overline{R}_d(\tau)=\frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{+T_s/2}R_d(\tau)dt=\frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{+T_s/2}\delta(\tau)\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\delta(t-mT_s)dt=\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$$

$$\therefore P_d(f)=\frac{1}{T_s}$$

(3) $P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_s}X(f)$

(4) $R(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2e^{j2\pi f\tau}df=\int_{-\infty}^{+\infty}X(f)e^{j2\pi f\tau}df=x(\tau)$，由 $\sum\limits_n X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)=T_s$ 得：$x(t)\times\sum\limits_n\delta(t-nT_s)=\delta(t)$

$$\therefore R(kT_s)=x(kT_s)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k\neq 0\end{cases}$$

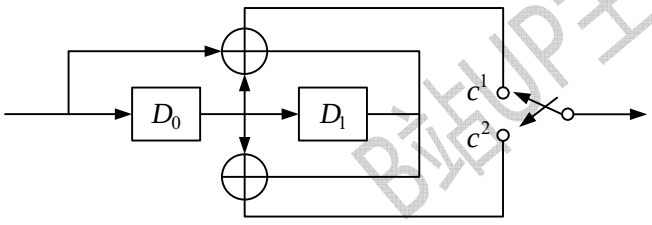
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1) $k=1$，$n=2$，$\frac{k}{n}=\frac{1}{2}$

(2)输入 **1000**…时 $g_1=11100$，$g_2=01100$，所以 $g_1(x)=1+x+x^2$，$g_2(x)=x+x^2$。

(3)编码器框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

八、解：

(1)最佳取样时刻的输出值为：

$$y=\frac{1}{T_b}\int_0^{T_b}[s_1(t)+n_w(t)]\times 2\cos 2\pi f_c t dt=A_1+Z$$

其中 $Z=\frac{1}{T_b}\int_0^{T_b}2n_w(t)\cos 2\pi f_c t dt$ **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{1}{T_b^2}E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}4n_w(t_1)n_w(t_2)\cos 2\pi f_c t_1\cos 2\pi f_c t_2 dt_1 dt_2\right]=\frac{1}{T_b^2}\times\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}4\cos^2 2\pi f_c t dt=\frac{N_0}{T_b}$$

$\therefore E[y]=A_1$，$D[y]=\frac{N_0}{T_b}$

(2)条件概率密度函数为：

$$P(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0/T_b}}\exp\left[-\frac{(y-A_1)^2}{2N_0/T_b}\right]$$

(3)发送 $s_2(t)$ **时，** $E[y]=A_2$，$D[y]=\frac{N_0}{T_b}$ **。由对称性可知，最佳判决门限为：** $V_T=\frac{A_1+A_2}{2}$ **。**

(4)平均判错概率为：

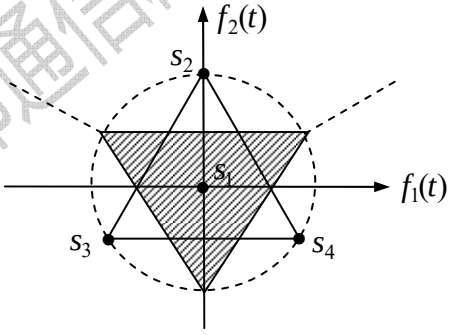
$$P_b=\frac{1}{2}P(e\mid s_1)+\frac{1}{2}P(e\mid s_2)=P(e\mid s_1)=P(y<0\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A_1^2}{2N_0/T_b}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $E_s=\frac{E_1+E_2+E_3+E_4}{4}=\frac{3}{4}$

(2)最佳判决区域如下图阴影所示：



(3)由对称性可知， $p_2=p_3=p_4$ **。由判决区域大小可知，** $p_1>p_2=p_3=p_4$ **。**

(4)由对称性可知， $P(s_2\mid s_1)=P(s_3\mid s_1)=P(s_4\mid s_1)=\frac{p_1}{3}=0.001$ **。**

四个符号编码分别为 00，01，10，11，则发送 s_1 **判错为其他三个符号的错误位数分别为 1，1，2。**

$\therefore P_e=\frac{p_1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{p_1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{p_1}{3}\times 1=\frac{2p_1}{3}=0.002$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1) $E[X]=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)dx=\int_{-0.5}^{0}xdx+\int_0^{0.25}2xdx=-\frac{1}{16}$，$E\left[X^2\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2p(x)dx=\int_{-0.5}^{0}x^2dx+\int_0^{0.25}2x^2dx=\frac{5}{96}$

(2) $E\left[Y^2\right]=\left(-\frac{1}{8}\right)^2\times\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{8}\right)^2\times\frac{1}{2}=\frac{1}{64}$。量化噪声功率为：

$$N_q=E\left[(X-Y)^2\right]=\int_{-0.5}^{0}\left(x+\frac{1}{8}\right)^2dx+\int_{0}^{0.25}2\left(x-\frac{1}{8}\right)^2dx=\int_{-3/8}^{+1/8}x^2dx+\int_{-1/8}^{+1/8}2x^2dx=\frac{1}{48}$$

(3) 当 $a=\frac{1}{8}$，$b=-\frac{1}{4}$ 时量化噪声功率最小。此时：

$$N_q=\int_{-0.5}^{0}\left(x+\frac{1}{4}\right)^2dx+\int_{0}^{0.25}2\left(x-\frac{1}{8}\right)^2dx=\int_{-1/4}^{+1/4}x^2dx+\int_{-1/8}^{+1/8}2x^2dx=\frac{5}{384}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1) 码字 **0011101** 写成多项式 $c(x)=x^4+x^3+x^2+1=(x^3+x+1)(x+1)$

由于所有码字都含有 $g(x)$ 因子，且**(7,4)**码生成多项式最高次方是 **3**，所以 $g(x)=x^3+x+1$。

(2) 由生成多项式写出一般生成矩阵 G_1，再化为典型生成矩阵 G，再求出监督矩阵 H：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

(3) $s=yH^T=(000)$

(4) 监督矩阵中任意两列线性无关，且存在三列线性相关，所以 $d_{\min}=3$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十二、解：

(1) $Y=X+Z_1+Z_2$，具体分布如下表：

X	Z_1	Z_2	Y	X	Z_1	Z_2	Y
+1	+1	+1	+3	-1	+1	+1	+1
+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1
+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1
+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3

由上表可知 Y 的可能取值及概率为：

Y	+3	+1	-1	-3
概率	1/8	3/8	3/8	1/8

(2) $H(Y)=2\times H\left(\frac{1}{8},\frac{3}{8}\right)=2\times\left(-\frac{1}{8}\log\frac{1}{8}-\frac{3}{8}\log\frac{3}{8}\right)=1.8$ 比特/符号

(3) $H(Y\mid X)=\frac{1}{2}\times H(Y\mid+1)+\frac{1}{2}\times H(Y\mid-1)=H\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right]=1.5$ 比特/符号对

$I(X;Y)=H(Y)-H\left[Y\mid X\right]=0.3$ 比特/符号对

(4) Z_2 的取值不影响 Y 的概率分布，不妨设 $Z_2=+1$，故 $Y=X+Z_1+(+1)$，分布如下：

X	Z_1	Y

+1	+1	+3
+1	-1	+1
-1	+1	+1
-1	-1	-1

$H(Y)=H\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)=1.5$ 比特/符号

$H(Y|X)=\frac{1}{2}\times H(Y|+1)+\frac{1}{2}\times H(Y|-1)=\frac{1}{2}\times H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\times H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=1$ 比特/符号对

$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=0.5$ 比特/符号对

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研